Seminar 5

Exerciţii rezolvate

1. Arătaţi că funcţia $\langle , \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $\langle x, y\rangle = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2$ este un produs scalar, unde $x = (x_1, x_2)^t$, $y = (y_1, y_2)^t$.

   Ortonormaţi baza $\{e_1 = (1, 0)^t,\ e_2 = (0, 1)^t\}$ în raport cu $\langle , \rangle$ folosind procedeul Gram-Schimdt.

   Rezolvare: Vom verifica axiomele unui produs scalar. Pentru $x \in \mathbb{R}^2$, avem:

   $$\langle x, x\rangle = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0.$$

   De asemenea, $\langle x, x\rangle = 0 \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0,\ x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0 \Leftrightarrow x = (0, 0)^t$.

   Pentru $x, y \in \mathbb{R}^2$, se verifică imediat că $\langle y, x\rangle = \langle x, y\rangle$. Similar, se verifică:

   $$\langle x + y, z\rangle = \langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle,\ \langle \alpha x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle,\ (\forall)x, y, z \in \mathbb{R}^2,\ \alpha \in \mathbb{R}.$$

   Fie $f_1 = e_1$. Căutăm $f_2 = e_2 + \alpha e_1$ cu $\langle f_2, f_1\rangle = 0$.

   Rezultă $\alpha = -\frac{\langle e_2, e_1\rangle}{\langle e_1, e_1\rangle} = 1$. Prin urmare, $f_2 = (1, 1)^t$. Pe de altă parte, $||f_1|| = \sqrt{\langle f_1, f_1\rangle} = 1$ şi $||f_2|| = \sqrt{\langle f_2, f_2\rangle} = 1$. Deci $\{f_1, f_2\}$ este o bază ortonormată în raport cu produsul scalar $\langle , \rangle$.

2. Pe $\mathbb{R}^3$ considerăm produsul scalar standard. Aplicaţi procedeul Gram-Schmidt pentru baza $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, -1)^t, u_2 = (3, -1, -1)^t, u_3 = (0, -1, 1)^t\} \subset \mathbb{R}^3$.

   Rezolvare: Fie $v_1 = u_1 = (1, 1, -1)^t$. Determinăm $v_2 = u_2 + \alpha v_1$ cu $v_2 \perp v_1$. Avem $\alpha = -\frac{\langle u_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} = -\frac{3}{3} = -1$, deci $v_2 = u_2 - v_1 = (2, -2, 0)^t$.

   Determinăm $v_3 = u_3 + \beta v_1 + \gamma v_2$ astfel încât $v_3 \perp v_2$ şi $v_3 \perp v_1$. Avem

   $\beta = -\frac{\langle u_3, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} = \frac{2}{3}$ şi $\gamma = -\frac{\langle u_3, v_2\rangle}{\langle v_2, v_2\rangle} = -\frac{1}{4}$, deci

   $$v_3 = u_3 + \frac{2}{3}v_1 - \frac{1}{4}v_2 = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{6}\right)^t. \text{ Atunci:}$$
   $$w_1 = \frac{1}{||v_1||}v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t,$$
   $$w_2 = \frac{1}{||v_2||}v_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^t,$$
   $$w_3 = \frac{1}{||v_3||}v_3 = \sqrt{6} \cdot v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^t.$$

   $\{w_1, w_2, w_3\}$ este baza ortonormată cerută.

3. Considerăm subspaţiul $U = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

   (a) Determinaţi o bază ortonormată în U.

   (b) Determinaţi $U^\perp$, complementul ortogonal al lui U, şi determinaţi o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$ prin completarea bazei ortonormate a lui U de la punctul a).

   (c) Fie $v = (x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3$. Determinaţi $p_U(v)$ = proiecţia ortogonală a lui v pe U şi $s_U(v)$ = simetria ortogonală a lui v faţă de U.

   Rezolvare: a) Din $x + y - z = 0$ rezultă $z = x + y$. Notând $x = \alpha$ şi $y = \beta$, avem:

$$U = \{(\alpha, \beta, \alpha + \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (1, 0, 1)^t, u_2 = (0, 1, 1)^t\}.$$

   Cum u_1, u_2 sunt liniar independenţi, $\{u_1, u_2\}$ e o bază în U.

   Fie $v_1 = u_1 = (1, 0, 1)^t$ şi $v_2 = u_2 + \alpha u_1$, unde $\alpha = -\frac{\langle u_2, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} = -\frac{1}{2}$.

   Rezultă $v_2 = u_2 - \frac{1}{2}u_1 = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})^t$. Cum $||u_1|| = \sqrt{2}$ şi $||u_2|| = \frac{\sqrt{6}}{2}$, obţinem $\{w_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^t, w_2 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})^t\}$ bază ortonormată în U.

   b) Cum $\dim(U^\perp) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim U = 1$, o bază în $U^\perp$ constă într-un vector nenul. Folosind izomorfismul dintre $\mathbb{R}^3$ şi V_3, definim vectorul

$$w_3 = w_1 \times w_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{vmatrix} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t.$$

   Cum $w_3 \perp w_1$ şi $w_3 \perp w_2$, rezultă că $w_3 \perp U$. Prin urmare, $U^\perp = \mathrm{Sp}\{w_3\}$.

   Atunci $\{w_1, w_2, w_3\}$ e o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$.

   (c) Deoarece $\{w_1, w_2\}$ este o bază ortonormată în U, rezultă că

$$p_U(x, y, z) = \langle v, w_1\rangle w_1 + \langle v, w_2\rangle w_2 = v - \langle v, w_1\rangle w_3 =$$
$$= (x, y, z)^t - \frac{-x - y + z}{\sqrt{3}} w_3 = \left(\frac{2x - y + z}{3}, \frac{-x + 2y + z}{3}, \frac{x + y + 2z}{3}\right)^t.$$
$$s_U(x, y, z) = 2p_U(x, y, z) - (x, y, z)^t =$$
$$= \left(\frac{x - 2y + 2z}{3}, \frac{-2x + y + 2z}{3}, \frac{2x + 2y + z}{3}\right)^t$$

4. În spaţiul vectorial $\mathbb{R}_2[X]$ al polinoamelor de grad ≤ 2 cu coeficienţi reali, considerăm produsul scalar $\langle f, g\rangle := \int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{dx}$. Pornind de la baza $\{1, X, X^2\}$, determinaţi o bază ortonormată, prin procedeul Gram-Schmidt.

   Rezolvare: Fie $f_1 = 1$. Fie $f_2 = X + \alpha$ cu $f_2 \perp f_1$. Rezultă că:

   $\langle f_2, f_1\rangle = \int_0^1 (x + \alpha)\,\mathrm{dx} = \frac{1}{2} + \alpha = 0$, deci $\alpha = -\frac{1}{2}$, de unde $f_2 = x - \frac{1}{2}$.

Fie $f_3 = X^2 + \beta + \gamma X$ cu $f_3 \perp f_1$ şi $f_3 \perp f_2$. Rezultă că:

$$\langle f_3, f_1\rangle = \int_0^1 (x^2 + \beta + \gamma x)\,\mathrm{dx} = \frac{1}{3} + \beta + \frac{1}{2}\gamma = 0,$$
$$\langle f_3, f_2\rangle = \langle f_3, X\rangle = \int_0^1 (x^3 + \beta x + \gamma x^2)\,\mathrm{dx} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{3}\gamma = 0,$$

de unde obţinem $\beta = \frac{1}{6}$ şi $\gamma = -1$, deci $f_3 = X^2 - X + \frac{1}{6}$.

Avem $\{f_1, f_2, f_3\}$ bază ortogonală. De asemenea:

$$||f_1||^2 = \langle f_1, f_1\rangle = \int_0^1 1^2\,\mathrm{dx} = 1, \text{ deci } ||f_1|| = 1.$$
$$||f_2||^2 = \langle f_2, f_2\rangle = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \mathrm{dx} = \frac{1}{12}, \text{ deci } ||f_2|| = \frac{1}{\sqrt{12}}.$$
$$||f_3||^2 = \langle f_3, f_3\rangle = \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 \mathrm{dx} = \frac{1}{180}, \text{ deci } ||f_3|| = \frac{1}{\sqrt{180}}.$$

Atunci $g_1 = f_1$, $g_2 = \sqrt{12} f_2$ şi $g_3 = \sqrt{180} f_3$ dau o bază ortonormată.

5. Determinaţi expresia: $E = \min_{a,b\in\mathbb{R}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - ax - b)^2\,\mathrm{dx}$.

Rezolvare: În spaţiul de funcţii continue $\mathcal{C}([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mathbb{R})$, considerăm produsul scalar:

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)g(x)\,\mathrm{dx},\ (\forall) f, g \in \mathcal{C}([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mathbb{R}).$$

Observăm că funcţiile $f(x) = 1$, $g(x) = x$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, sunt ortogonale. Avem: $||f||^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1\,\mathrm{dx} = \pi$, deci $||f|| = \sqrt{\pi}$, $||g||^2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2\,\mathrm{dx} = \frac{\pi^3}{12}$, deci $||g|| = \frac{\pi\sqrt{\pi}}{2\sqrt{3}}$.

Fie $f_1 = \frac{1}{||f||} f$ şi $g_1 = \frac{1}{||g||} g$. Atunci $\{f_1, g_1\}$ e o bază ortonormată în $U := \mathrm{Sp}\{f, g\}$.

Fie $h(x) = \cos x$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Expresia E reprezintă pătratul distanţei de la h la U. Dinstanţa dintre h şi U este distanţa dintre h şi $\tilde{h}$ = proiecţia lui h pe U. Cum $\{f_1, g_1\}$ e bază ortonormată în U, avem $\tilde{h} = \langle h, f_1\rangle f_1 + \langle h, g_1\rangle g_1$. Avem:

$\langle h, f_1\rangle = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x\,\mathrm{dx} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$, $\langle h, f_2\rangle = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi\sqrt{\pi}}{2\sqrt{3}} x\cos x\,\mathrm{dx} = 0$. (Am folosit faptul că funcţia $x\cos x$ este impară).

Prin urmare $\tilde{h} = \langle h, f_1\rangle f_1$, deci $\tilde{h}(x) = \frac{2}{\pi}$, $(\forall) x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Rezultă: $E = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (h(x) - \tilde{h}(x))^2\,\mathrm{dx} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \frac{2}{\pi})^2\,\mathrm{dx} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos^2 x - \frac{4}{\pi}\cos x + \frac{4}{\pi^2}\right)\mathrm{dx}$.

Cum $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos^2 x\,\mathrm{dx} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2x))\,\mathrm{dx} = \frac{\pi}{2}$ şi $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{dx} = 1$, obţinem $E = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}$.

6. Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $g(x,y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 + 2x_3y_3$. Fie $\mathcal{B} = \{e_1 = (1,0,0)^t, e_2 = (0,1,0)^t, e_3 = (0,0,1)^t\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

   (a) Arătaţi că g este un produs scalar.

   (b) Determinaţi o bază $\mathcal{B}'$ în $\mathbb{R}^3$, în care g are matricea I_3.

   (c) Determinaţi $C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cu $C^tAC = I_3$.

   Rezolvare: a) Observăm că $g(e_i, e_j) =$ coeficientul lui x_iy_j din scrierea lui g. Prin urmare, matricea lui g în baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Evident $A = A^t$, deci A e simetrică. De asemenea:

$$\Delta_1 = 2 > 0,\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0,\ \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 > 0,$$

   deci A este pozitiv definită. Rezultă că g este un produs scalar pe $\mathbb{R}^3$.

   b) Aplicăm procedeul Gram-Schimdt pentru a ortonorma baza $\{e_1, e_2, e_3\}$. Fie $f_1 = e_1 = (1,0,0)^t$. Fie $f_2 = e_2 + \alpha f_1$ cu $f_2 \perp f_1$. Rezultă:

$$\alpha = -\frac{g(e_2,e_1)}{g(e_1,e_1)} = -\frac{1}{2},\ \text{deci } f_2 = e_2 - \frac{1}{2}e_1 = (-\frac{1}{2}, 1, 0)^t.$$

   Fie $f_3 = e_3 + \beta f_1 + \gamma f_2$ cu $f_3 \perp f_1$ şi $f_3 \perp f_2$. Rezultă:

$$\beta = -\frac{g(e_3,f_1)}{g(f_1,f_1)} = \frac{1}{2} \text{ şi } \gamma = -\frac{g(e_3,f_2)}{g(f_2,f_2)} = \frac{1}{2},\ \text{deci}$$
$$f_3 = e_3 + \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2 = (0,0,1)^t + (\frac{1}{2},0,0)^t + (-\frac{1}{4},\frac{1}{2},0)^t = (\frac{1}{4},\frac{1}{2},1)^t.$$

   În raport cu produsul scalar g, avem $||x||_g = \sqrt{g(x,x)}$, $x \in \mathbb{R}^3$. Atunci:

$$||f_1||_g = \sqrt{g(f_1,f_1)} = \sqrt{2},\ ||f_2||_g = \sqrt{g(f_2,f_2)} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}},\ ||f_3||_g = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{8}}.$$

   Fie $e_1' = \frac{1}{||f_1||_2}f_1$, $e_2' = \frac{1}{||f_2||_g}f_2$ şi $e_3' = \frac{1}{||f_3||_g}f_3$. Atunci $\mathcal{B}' = \{e_1', e_2', e_3'\}$ este o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$ în raport cu g.

   c) $C =$ matricea de trecere de la baza canonică $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.

Exerciţii propuse

1. Fie $u_1 = (1,1,1)^t$, $u_2 = (1,2,-3)^t$ şi $u_3 = (5,-4,-1)^t$. Arătaţi că $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ e o bază ortogonală în $\mathbb{R}^3$ (în raport cu produsul scalar standard) şi determinaţi descompunerea lui $w = (1,2,3)^t$ în baza $\mathcal{B}$.

2. Folosind procedeul Gram-Schmidt, ortonormaţi bazele următoare, în raport cu produsul scalar standard din $\mathbb{R}^3$:

   (a) $\mathcal{B}_1 = \{(1,1,1)^t, (1,1,0)^t, (1,0,0)^t\}$.

   (b) $\mathcal{B}_2 = \{(1,2,1)^t, (0,1,2)^t, (0,1,1)^t\}$.

   (c) $\mathcal{B}_3 = \{(1,-2,1)^t, (-1,0,-1)^t, (5,3,-7)^t\}$.

3. Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $g(x,y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3$.

   (a) Arătaţi că g este un produs scalar.

   (b) Ortonormaţi baza canonică din $\mathbb{R}^3$, în raport cu g, folosind procedeul Gram-Schmidt.

4. Fie $U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

   (a) Determinaţi o baze ortonormate în U şi $U^\perp$.

   (b) Dacă $v = (x,y,z)^t \in \mathbb{R}^3$, calculaţi $p_U(v)$ şi $p_{U^\perp}(v)$.

   (c) Dacă $v = (x,y,z)^t \in \mathbb{R}^3$, calculaţi $s_U(v)$, simetricul lui v faţă de U.

5. În $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R}) = \{f : I \to \mathbb{R} \mid f \text{ continuă}\}$, considerăm produsul scalar $\langle f,g\rangle := \int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{dx}$. Fie $f(x) = x^2$ şi $g(x) = e^{2x}$, $x \in [0,1]$. Calculaţi $\langle f,g\rangle$, $||f||$, $||g||$ şi $\cos(\widehat{f,g})$.

6. În spaţiu vectorial $\mathbb{R}_2[X] = \{f \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad}(f) \leq 2\}$, considerăm produsul scalar $\langle f,g\rangle := \int_{-1}^1 f(x)g(x)\,\mathrm{dx}$.

   (a) Determinaţi matricea lui $\langle , \rangle$ în baza $\{1, X, X^2\}$.

   (b) Ortonormaţi baza $\{1, X, X^2\}$ în raport cu $\langle , \rangle$.

   (c) Dacă $f = X^2 + X - 1$ şi $U = Sp\{f\}$, determinaţi $U^\perp$.

7. Fie $u_1 = (2,1,0)^t$ şi $u_2 = (-3,2,0)^t$. Găsiţi toţi $v \in \mathbb{R}^3$ cu $||v|| = 1$, $v \perp u_1$ şi $v \perp u_2$.

8. Fie $U = Sp\{(1,1,0)^t\} \subset \mathbb{R}^3$.

   (a) Determinaţi o bază ortonormată în $U^\perp$.

   (b) Găsiţi o bază ortonormată $\{w_1, w_2, w_3\}$ a lui $\mathbb{R}^3$, astfel încât $U^\perp = Sp\{w_1, w_2\}$, $U = Sp\{w_3\}$ şi $\det[w_1, w_2, w_3] = 1$.

9. În $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, considerăm produsul scalar $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^t \cdot B)$.

   Fie $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ şi $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Determinaţi baze ortonormate în $U = \mathrm{Sp}\{C, D\}$ şi în $U^\perp$.

10. Calculaţi distanţele şi cosinusurile unghiurilor dintre perechile de vectori:

    (a) $u = (1, 2, -3, 0)^t$ şi $v = (2, 4, -3, 1)^t$. ($\mathbb{R}^4$ cu produsul standard)

    (b) $f(t) = 2t - 1$, $g(t) = e^{2t}$. ($C([0, 1], \mathbb{R})$ cu $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{dt}$.)

11. Fie $(V, \langle , \rangle)$ un spaţiu euclidian de dimensiune finită şi $U, W \subset V$ două subspaţii. Arătaţi că au loc relaţiile:

$$(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp \text{ şi } U^\perp + W^\perp = (U \cap W)^\perp.$$

12. Fie $(V, \langle , \rangle)$ un spaţiu euclidian de dimensiune n. Fie $u_1, \ldots, u_n \in V$ care satisfac proprietăţile:

    (a) $||u_1|| = ||u_2|| = \cdots = ||u_n|| = 1$,

    (b) $||u_i - u_j|| = \sqrt{2}$, $(\forall) 1 \leq i < j \leq n$.

    Arătaţi că $\{u_1, \ldots, u_n\}$ este o bază ortonormată în V.

13. Fie $V = \{(x_1, x_2, x_3, \ldots) \mid \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \text{ convergentă }\}$.

    (a) Arătaţi că V are structură de spaţiu vectorial real, împreună cu adunarea şi înmulţirea unui şir cu un scalar.

    (b) Dacă $x = (x_n)_{n\geq 1}$ şi $y = (y_n)_{n\geq 1}$ sunt două şiruri, atunci definim $\langle x, y\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$. Arătaţi că $\langle , \rangle$ este un produs scalar pe V.

    (c) Dacă $x_n = \frac{1}{n}$, $n \geq 1$, şi $y_n = \frac{1}{n+1}$, $n \geq 1$, calculaţi $\langle x, y\rangle$.

14. În $\mathbb{C}^4$ considerăm produsul scalar standard $\langle , \rangle$.

    Fie $u = (1 + i, 2 - 2i, -1, 3 - i)^t$, $v = (-2 + i, 2i, -1 + i, 3 - i)^t \in \mathbb{C}^4$. Calculaţi $\langle u, v\rangle$, $||u||$ şi $||v||$.

15. Aplicaţi procedeul Gram-Schmidt pentru a determina o bază ortonormată în $\mathbb{C}^3$, pornind de la baza

$$\{u_1 = (1 + i, 2, 1 - i)^t,\ u_2 = (1 - i, -2, 2i)^t,\ u_3 = (1, 2, 1 - 2i)^t\}.$$

16. În $\mathbb{R}^n$, considerăm produsul scalar $\langle x, y\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j$, $a_{ij} \in \mathbb{R}^n$. Arătaţi că $\langle z, w\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} z_i \overline{w_j}$, $z, w \in \mathbb{C}^n$, e un produs scalar în $\mathbb{C}^n$.